

Chap N°5

QoS & Indicateurs de performances Réseaux

Qu'est-ce que la Qualité de Service?

- La qualité de service (QoS), est
 - l'effet collectif d'une performance de service
 - détermine le degré de satisfaction d'un utilisateur de service
- La QoS, est
 - un ensemble de caractéristiques de performance de service
 - perçues par l'utilisateur
 - exprimée par l'utilisateur
 - se manifeste par un ensemble de paramètres pouvant prendre des valeurs quantitatives ou qualitatives.

Définir une QoS...

- ❑ ... consiste à affecter un ensemble de valeurs bien déterminées à un ensemble de paramètres...
 - ... selon les besoins de l'application,
 - ... selon les possibilités du réseau.
- ❑ ... Objet d'un contrat entre l'utilisateur et le réseau:
 - L'utilisateur spécifie la QoS requise et s'engage sur son trafic (son comportement)
 - Le réseau s'engage sur la QoS convenue

Comment la QoS est mesurée?

Deux types de paramètres

1. **Qualitatifs** : ne peuvent pas être mesurés directement mais sont perceptibles par l'utilisateur (qualité du son, de l'image,...)
2. **Quantitatifs** : peuvent être directement observés et mesurés aux points d'accès au service (délai, débit,...)

■ Deux visions :

1. Celle du **fournisseur** du service: offre un service en implémentant des fonctionnalités spécifiques (Rentabilité?)
2. Celle de l'**utilisateur** du service: demande un certain service en fonction de ses besoins (paramètres)
➔ Nécessaire de faire correspondre, autant que possible, ces deux types de besoins

Face à la QoS...

- ... le réseau ne peut fournir ce dont il ne dispose pas.
- ... le réseau doit gérer les ressources disponibles selon la demande de ses applications, les paramètres de sa configuration, et les politiques adoptées.
- **Récent intérêt pour la QoS?**
 - Pour les applications: contraintes de plus en plus strictes
 - Pour les opérateurs: faire face à la concurrence
 - Existence de plus en plus d'outils pour offrir la QoS désirée.
- **Types d'applications**
 1. **Temps-réel:** voix, image, à caractère urgent,... ➔ contraintes temporelles
 - difficile si QoS garanties ou déterministes
 - aisé si QoS statistique ou probabilistes
 2. **Non Temps-réel:** (best-effort) telnet, ftp,... ➔ sans contraintes temporelles

Caractérisation d'un système de communication 1/2

■ Le délai de transit:

- ✓ entre émetteur et récepteur
- ✓ temps de transmission sur les liens + temps passé au sein des éléments
- ✓ peut être: maximum, moyen sur un intervalle de temps, minimum de transit.

■ La gigue d'inter-arrivée:

- ✓ Variation dans le délai de transit des paquets de bout en bout.
- ✓ Peut être causée par une distorsion du flot de données.
- ✓ Les applications temps-réel y sont sensibles : le signal peut être déformé.
- ✓ Peut affecter le délai de transmission et l'inter-activité de certaines applications.

Caractérisation d'un système de communication 2/2

■ La bande passante:

- ✓ Correspond au débit de transfert maximum entre deux points terminaux
- ✓ Limitée par l'infrastructure physique et par le nombre de flots partageant le même composant du chemin de bout en bout.

■ Le taux de perte ou fiabilité:

- ✓ taux de perte moyen des paquets
- ✓ cause1: corruption dans le paquet transmis
- ✓ cause2: rejet de paquet en cas de congestion
- ✓ cause3: erreur de routage

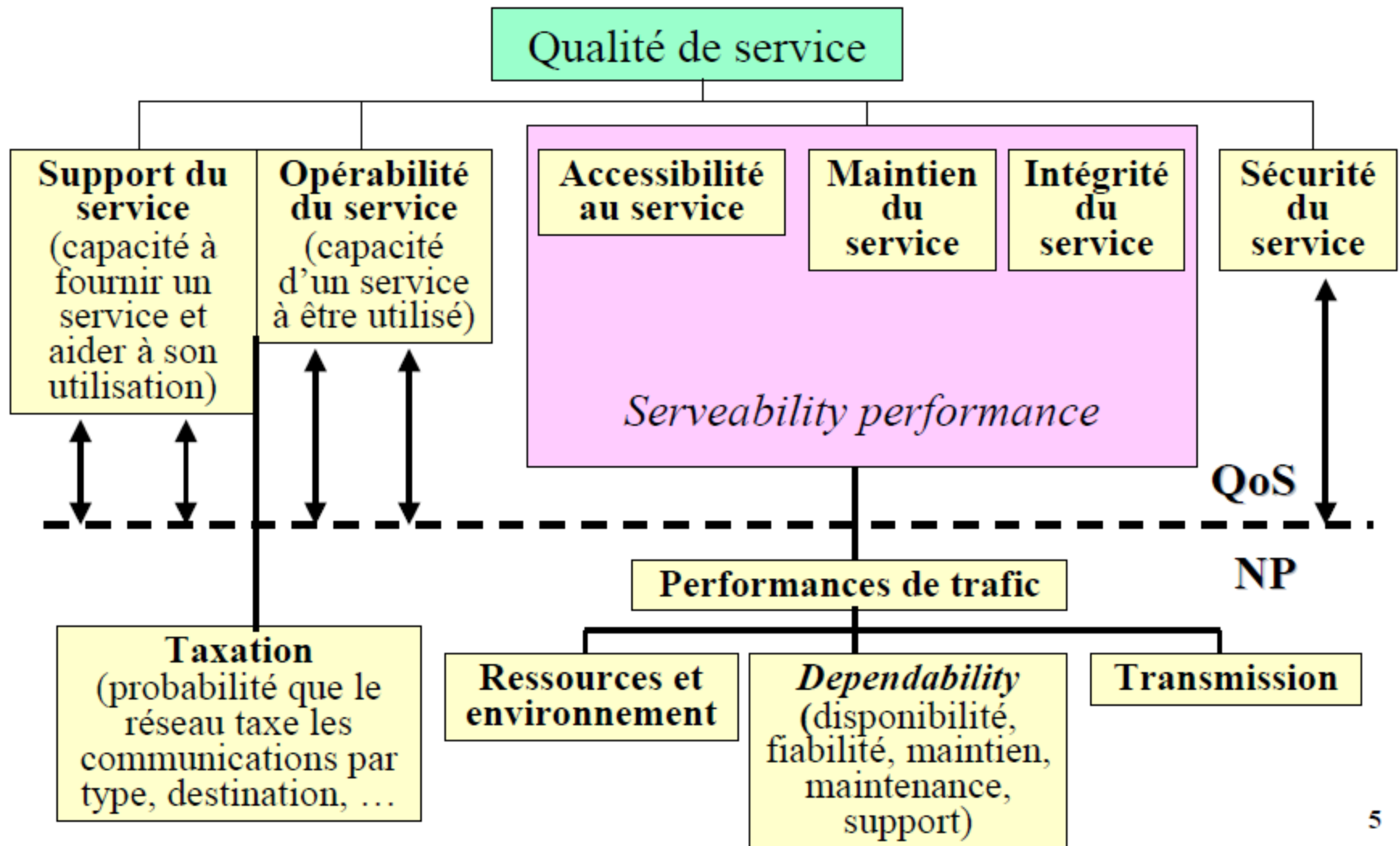
Définitions(1)

QoS (UIT-T) : «Effet global produit par la qualité de fonctionnement d'un *service* qui détermine le degré de satisfaction de l'*usager* du *service* ».

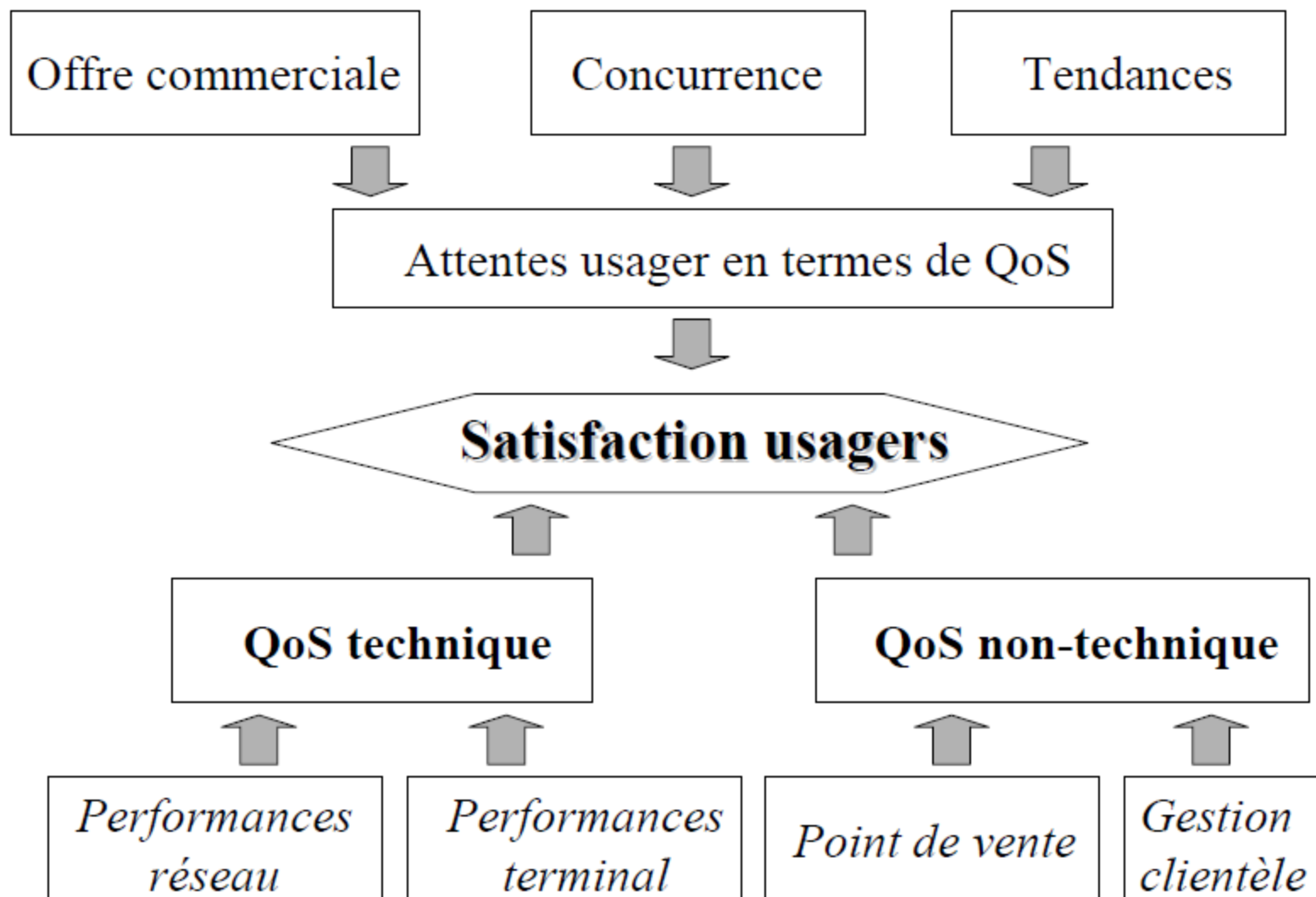
Network Performance, NP (UIT-T) : «Aptitude d'un réseau ou d'un élément de réseau à assurer les fonctions liées à des *communications* entre *usagers*».

Qualité de Service – Définitions (2)

QoS et NP, Performance réseau (UIT Rec. E800)



Qualité de Service – Définitions (3)



Moyens & Outils de mesure de QoS

Quels sont les moyens et outils utilisés par les opérateurs de réseaux ou Entreprise pour évaluer la qualité de service de leurs réseaux?

- Outils de supervision réseaux & systèmes
- Outils de tests de performance
- Mobiles à Trace
- Drive Test
- Centres d'appels pour les plaintes clients
-

KPI (*Key Performance Indicators*)

Indicateurs clés de performances :

- ☞ *Mesure donnant une information sur les performances du réseau ou d'un processus.*
- ☞ Définis par des formules mettant en œuvre plusieurs compteurs extraits du réseau.

KPIs et valeurs seuil

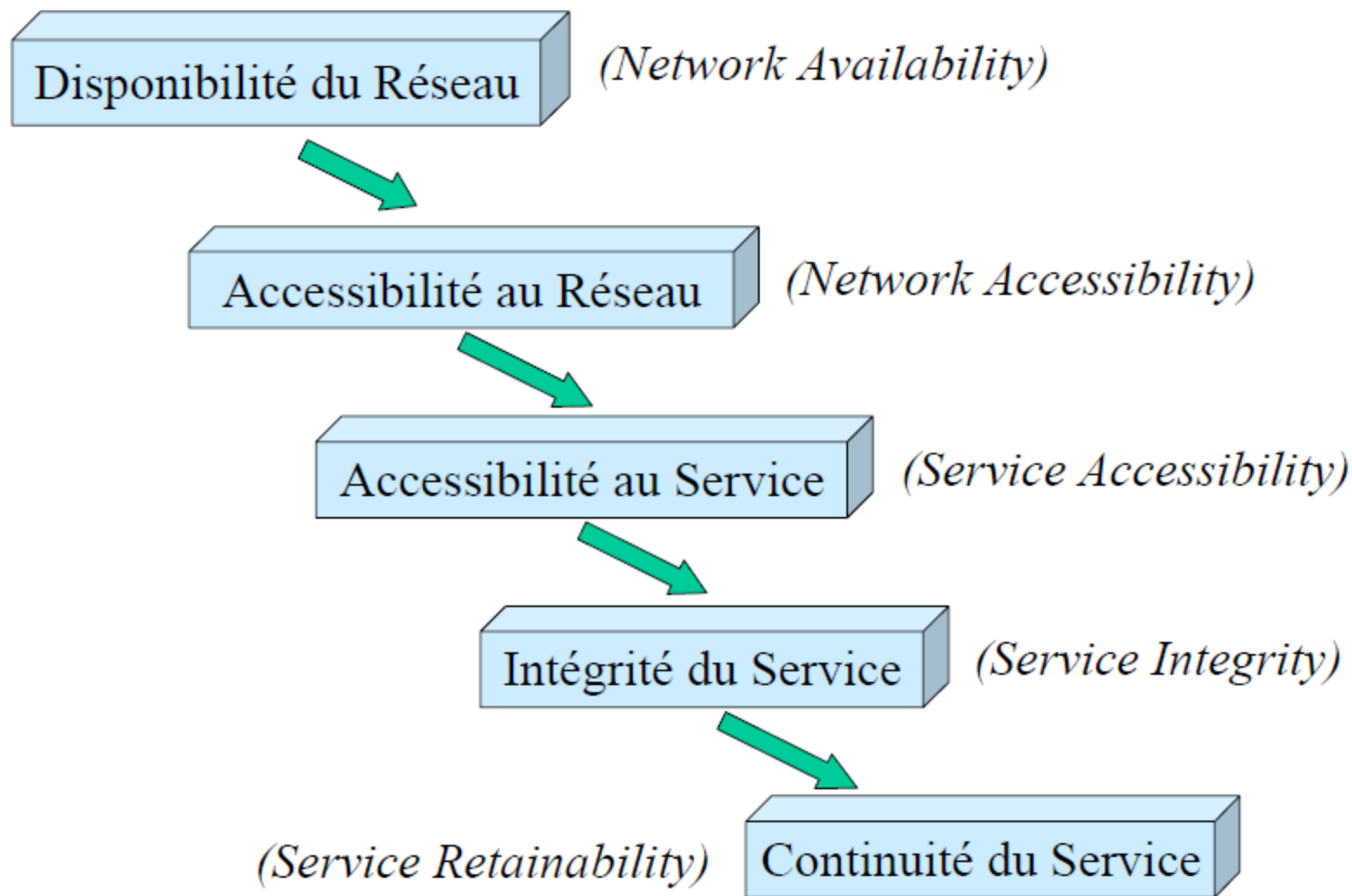
- ➔ Chaque Indicateur de performance doit être associé à une valeur seuil pour faciliter son analyse et interpréter les possibles causes et proposer les solutions correctives.
- ➔ Les KPIs permettent aux Opérateurs d'évaluer les performances de leurs réseaux.
- ➔ Les KPIs donnent une bonne interprétation sur le statut de performance du réseau
- ➔ Les KPIs sont composés de compteurs :
 - ➔ Intermédiaires
 - ➔ Globaux
 - ➔ Le tout mis dans une formule mathématique pour donner une valeur à considérer pour l'analyse de la situation du réseau.
- ➔ Les KPIs restent un moyen pour l'opérateur d'apprécier la qualité de service de son réseau. C'est aussi un moyen de mesure des performances du son réseau

Classes d'indicateurs de Qualité de Service

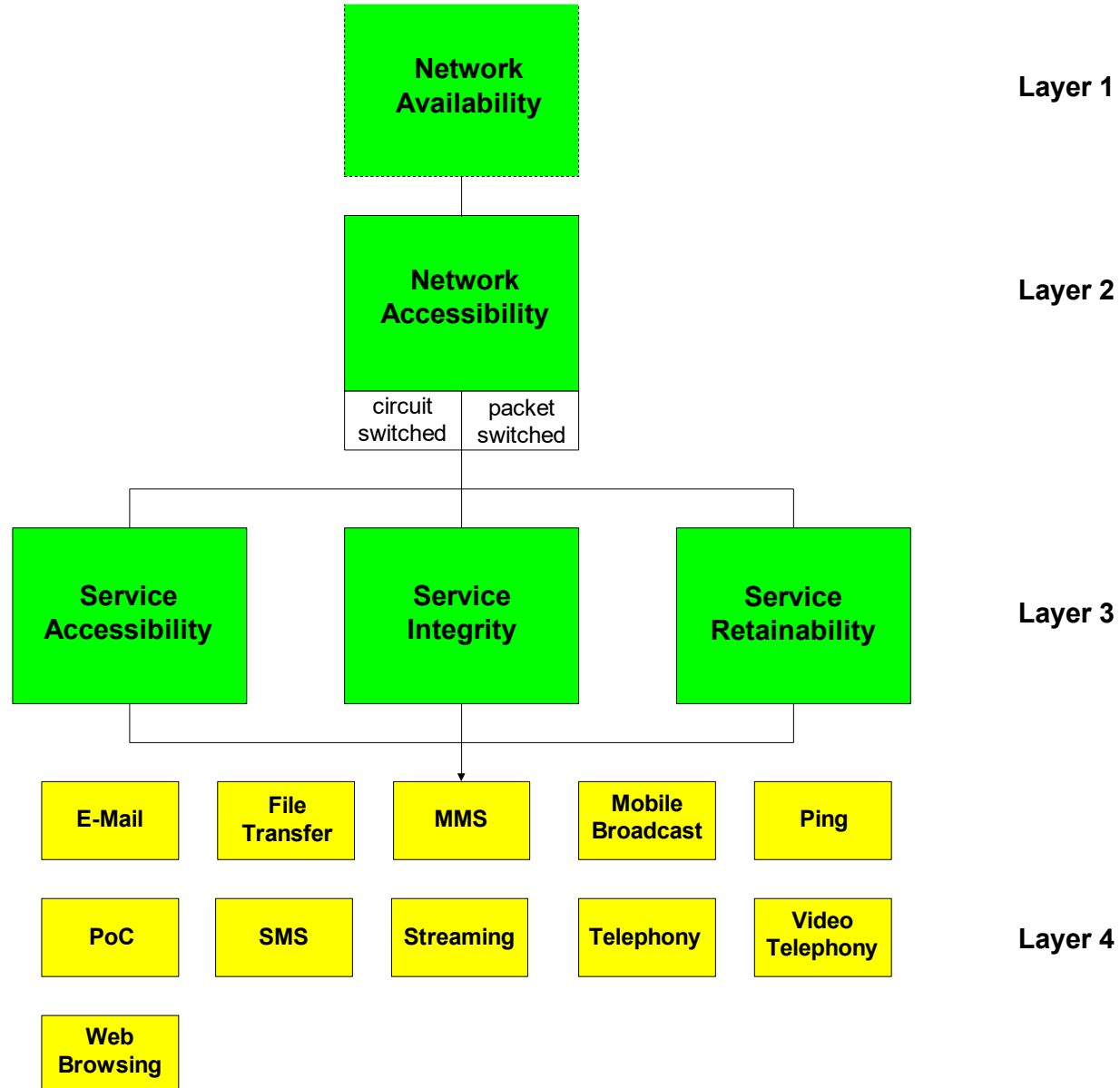
Classes d'indicateurs :

- ☞ *Accès au réseau,*
- ☞ *Accès au service,*
- ☞ *Intégrité du service,*
- ☞ *Maintien du service.*

Phases d'utilisation du service du point de vue usager



Aspects de la QoS Réseau



QUESTIONS & REPONSES

Pourquoi les Protocoles de qualité de service – QoS?

Limites ou faiblesses des Protocoles IP?

➔ Limites du protocole IP

- IP est non fiable ➔ IP ne supporte pas la gestion de la QoS
- IP fait du Best Effort (IP fait de son mieux)
- IP ne garantit aucun service (BE)

➔ TCP est une réponse aux limites du protocole IP

- TCP est un protocole de transport
- TCP est situé au niveau de la couche Transport du modèle TCP/IP
- TCP est orienté connexion (Etablissement de connexion)
- Routage : Rechercher – Etablir – Maintenir et Libérer un itinéraire à travers le réseau reliant les différents usagers partageant des données.
- Utilisation des accusés de réception - ACK
- Retransmission de paquets en cas de pertes

➔ TCP est garant de la QoS dans un réseau IP avec l'usage des messages de signalisation

Pourquoi les Protocoles de qualité de service – QoS?

→ Le protocole TCP à lui seul ne peut pas gérer toute la QoS requise pour un service donné alors à cet effet l'IETF définit un ensemble de protocoles de signalisation pour mieux améliorer les performances des réseaux IP (Internet)?

1. RSVP
2. IntServ
3. DiffServ
4. MPLS

Ces protocoles ont permis de faire évoluer les réseaux IP en intégrant la QoS (Gérer la notion de délais)

- Mémoires Tampons (Buffers)
- Time To Live – TTL est de taille 1 octet = 8 bits
- Datagramme IP ou Paquet IP